

Ejercicio 1 — Simulador de acceso a una actividad

Enunciado

Crea un programa en Java que **determine si una persona puede participar en una actividad deportiva**.

El programa debe:

1. Pedir al usuario por teclado:
 - nombre
 - edad
 - si tiene autorización médica (sí / no)
 - número de entrenamientos realizados este mes
2. El programa debe calcular si el usuario **puede participar en la actividad**.

Reglas

- Para participar debe cumplir:
 - tener **16 años o más**
 - tener **autorización médica**
 - haber realizado **al menos 3 entrenamientos**

3. El programa también debe clasificar la edad:

Edad Clasificación

< 18 menor

18–40 adulto

> 40 veterano

El programa debe usar funciones

Debes dividir el programa en funciones como por ejemplo:

```
leerDatos()  
puedeParticipar()  
clasificarEdad()  
mostrarInforme()
```

Salida esperada (ejemplo)

Nombre: Ana
Edad: 20
Autorización médica: sí
Entrenamientos este mes: 4

--- INFORME ---

Nombre: Ana
Clasificación edad: adulto
Puede participar: Sí

Ejercicio 2 — Calculadora de precio de un curso

Enunciado

Crea un programa que **calcule el precio final de un curso** dependiendo de varios factores.

El programa debe pedir al usuario:

- nombre
- edad
- precio base del curso
- si es estudiante (sí / no)
- si quiere material adicional (sí / no)

Reglas del precio

- 1 Si el usuario es **estudiante**, obtiene **10% de descuento**.
- 2 Si tiene **menos de 18 años**, obtiene **5% adicional de descuento**.
- 3 Si compra **material adicional**, se añaden **20€ al precio**.
- 4 Después de aplicar descuentos y recargos, se añade **IVA del 10%**.

El programa debe usar funciones

Divide el programa en funciones como:

```
leerDatos()  
calcularPrecioFinal()  
esEstudiante()  
imprimirInforme()
```

Ejemplo de salida

Nombre: Luis
Edad: 17
Precio base: 200
Estudiante: sí
Material adicional: sí

--- INFORME ---

Alumno: Luis
Edad: 17
Descuento aplicado: 15%
Precio final: 207.90 €

Objetivo de los ejercicios

Practicar:

- Scanner
- if / else
- operadores >=, <, &&
- operadores aritméticos + - * /
- boolean
- String.equalsIgnoreCase
- **dividir el programa en funciones**
- **usar constantes**